Etablissement privé d'éducation et d'enseignement - L'Opiniâtre

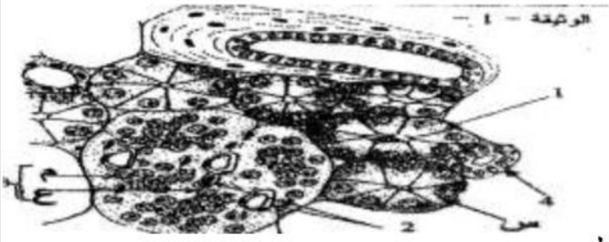
المؤسسة الخاصة للتربية و التعليم - أوبينياتر

المستوى : الثانية علوم تجريبية **ديسمبر: 2019**

المدة : 2 سا **الاختبار الاول في مادة العلوم الطبيعية**

التمرين الأول: (14.5ن)

يعتبر التحلون من الثوابت الفيزيولوجية الذي تتم مراقبته باستمرار.نريد التعرف على جانب من الاليات التي تتدخل في التنظيم الذاتي.تمثل الوثيقة(1) البنية النسيجية المجهرية للبنكرياس.



1/أكتب البيانات المرقمة من1 الى 4

2/قارن ضمن جدول بين الخلية (س)و الخلية (م) من حيث:

-نوع الافراز - المادة المفرزة - الوظيفة.

3/حدد من الوثيقة (1) أرقام العناصر التي ليس لها علاقة بتنظيم التحلون.

4/ماذا يترتب عن تخريب كل العناصر (1) الموضحة في الوثيقة (1) عند كلب سليم.

5/تقوم الخلايا (ع) الموضحة في الوثيقة(1) بافراز مادة لها تأثير على التحلون و لمعرفة دورها نقوم بالتجربة التالية :

نقدم لكلب سليم طعاما غنيا بالسكريات ثم تتم بعد ذلك معايرةكل من المادة المفرزة من طرف هذه الخلايا(ع) و الجلوكوز .

النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة -2- .

أ-متى تقوم الخلايا (ع) بالافراز؟ ماذا يمكنك ان تستنتج حول المنبه الطبيعي للخلايا(ع)؟

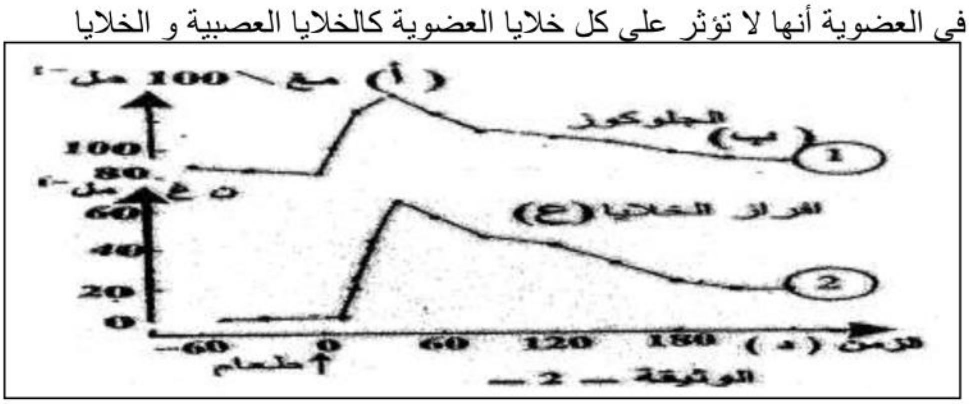
ب-استنتج تأثير المادة المفرزة من طرف الخلايا (ع) على التحلون؟

ت-انطلاقا من الوثيقة (2) أوجد علاقة بين الجلوكوز و المادة المفرزة من طرف الخلايا (ع).

ث-سم المادة المفرزة من طرف الخلايا (ع) ثم حدد طبيعتها الكيميائية .

6-ان الجزء أوب من المنحنى 1 من الوثيقة (2) يشير الى تناقص الجلوكوز.حدد بدقة الخلايا المستقبلة له مع التعليل . دعم اجابتك برسم عليه البيانات (المطلوب رسم خلية واحدة فقط).

7-لوحظ عند تتبع المادة مفرزة (ع) في العضوية أنها لا تؤثر على كل خلايا العضوية كالخلايا العصبية و الخلايا الدموية . كيف تفسر ذلك؟



الوثيقة — 2 —

التمرين الثاني: (5.5ن)

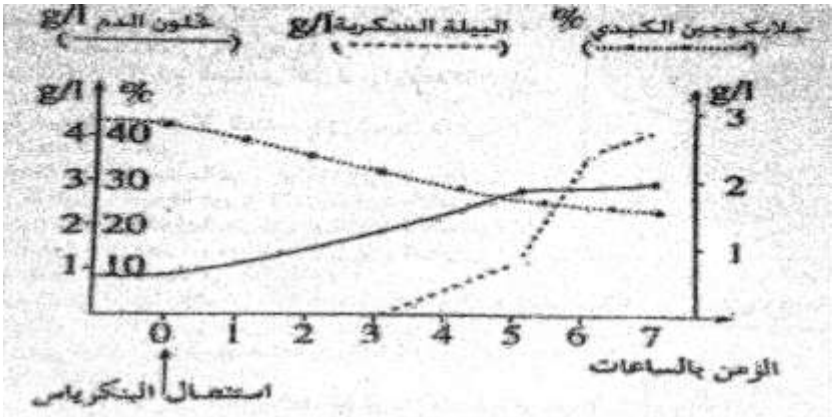
نقوم باستئصال كلب . ثم نعاير كل من : نسبة السكر في الدم و نسبة السكر في البول (البيلة السكرية)و نسبة الجلايكوجين في الكبد . و دلك خلال سبعة ساعات . الوثيقة (3) توضح النتائج .

1-هل الكلب المستعمل في التجربة كلبا سليما او مصابا بداء السكري؟ علل اجابتك.

2-مادا ترتب عن استئصال البنكرياس؟

3-انطلاقا من الوثيقة (3) حدد نسبة السكر في الدم التي عندها يبدأ ظهور السكر في البول ؟

4-كيف تفسر ما حدث للجلايكوجين الكبدي بعد استئصال البنكرياس؟ دعم اجابتك بمعادلة كيميائية.



الوثيقة (3)

بالتوفيق

<table>
<tr><th>تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية</th><th colspan="2">العلامة</th></tr>
<tr><th>الاجـــــــابة</th><th>العلامة ج</th><th>العلامة ك</th></tr>
<tr><td>التمرين الأول :(14.5ن)
1/البيانات: 1.خلية عنقودية 2.شعيرات دموية 3.جزر لانجرهاس 4.قناة افرازية.</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>2/المقارنة:
<table>
<tr><th>وجه المقارنة</th><th>الخلية س</th><th>الخلية م</th></tr>
<tr><td>نوع الافراز
المادة المفرزة
الوظيفة</td><td>افراز خارجي
العصارة الهاضمة
هضم الغذاء</td><td>افراز داخلي
هرمون غلوكاغون
رفع نسبة السكر في الدم</td></tr>
</table></td><td></td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>3/تحديد أرقام العناصر التي ليس لها علاقة بتنظيم التحلون:هما1و4</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>4/عند تخريب كل العناصر (1) أي الخلايا العنقودية يصاب الحيوان باضطرابات هضمية نتيجة عدم افراز العصارة المعثكلية الهاضمة.
5.أ- تقوم الخلايا (ع) بالافراز عند ارتفاع نسبة الجكلوز عن القيمة المرجعية (او يمكن ان نقبل الاجابة :بعد تناول الطعام مباشرة).
الاستنتاج :ان المنبه الطبيعي للخلايا (ع)على التحلون هو تخفيض نسبة الجلوكور في الدم.
ب-ان تأثير المادة (ع) على التحلون هو تخفيض نسبة الغلوكوز في الدم.
ت. العلاقة :يتحكم تركيز الجلوكور في الدم كمية المادة (ع)المفرزة حيث كلما كانت نسبة التحلون كبيرة كانت كمية المادة (ع)المفرزة كبيرة .
ث. تسمى المادة المفرزة الانسولين ,وطبيعتها الكميائية بروتينية (او بيبتيدية).</td><td></td><td>1
1.75
1
1
1</td></tr>
<tr><td>6.الخلايا المستقبلة له :الخلايا الكبدية والخلايا العظلية و الخلايا الشحمية
التعليل : كل هده الخلايا تحمل على سطحها مستقبلات غشايية تتثبت عليها جزيات الانسولين مما يجعلها تتأثر به فتصبح دات نفادية كبيرة للجلوكوز.
الرسم مع البيانات</td><td></td><td>2.5
1.75</td></tr>
<tr><td>7.التفسير: لا تؤثر على هذه الخلايا نظرا لانعدام المستقبلات الغشائية الخاصة بالانسولين على سطحها.</td><td></td><td>1</td></tr>
</table>

التمرين الثاني: (5.5ن) 1.هو كلب سليم التعليل :نظرا لنسبة التحلون التي ظهرت حسب المنحنى مساوية تقريبا ل 1غ/ل قبل استئصال البنكرياس.		1.25
2.ترتب عن اسئصال البنكرياس :ارتفاع في نسبة التحلون الى قيمة تساوي 3غ/ل وظهور السكر في الدم حيث بلغ تركيزه 2.8 غ/ل تقريبا و انخفاض في نسبة نسبة الجلايكوجين في الخلايا الكبدية حيث وصلت نسبته الى 25 بالمائة تقريبا .		1.5
3.حسب المحنى و بالاسقاط من الفاصلة الزمنية 3 (لحظة ظهور السكر في البول).ثم برسم خط افقي من نقطة التقاطع السابقة نحصل على قيمة تساوي تقريبا 1.8غ/ل		0.75
4. التفسير :عند اسئصال البنكرياس معناه يفقد الكلب كل من هرمون الانسولين والمنخفض للسكر وهرمون الغلوكاغون الدي يرفع من نسبة السكر ,لكن نظرا لوجود هرمون اخر (ادرينالين)الدي حفز خلايا الكبد حيث نشط الانزيم المفكك للجلايكوجين مما ادى الى اماهة الجلايكوجين الى جلوكوز وهدا مايفسر تناقص الجلايكوجين الكبدي . انزيم الحلماة المعادلة :جلايكوجين ....>ن جلوكوز		2